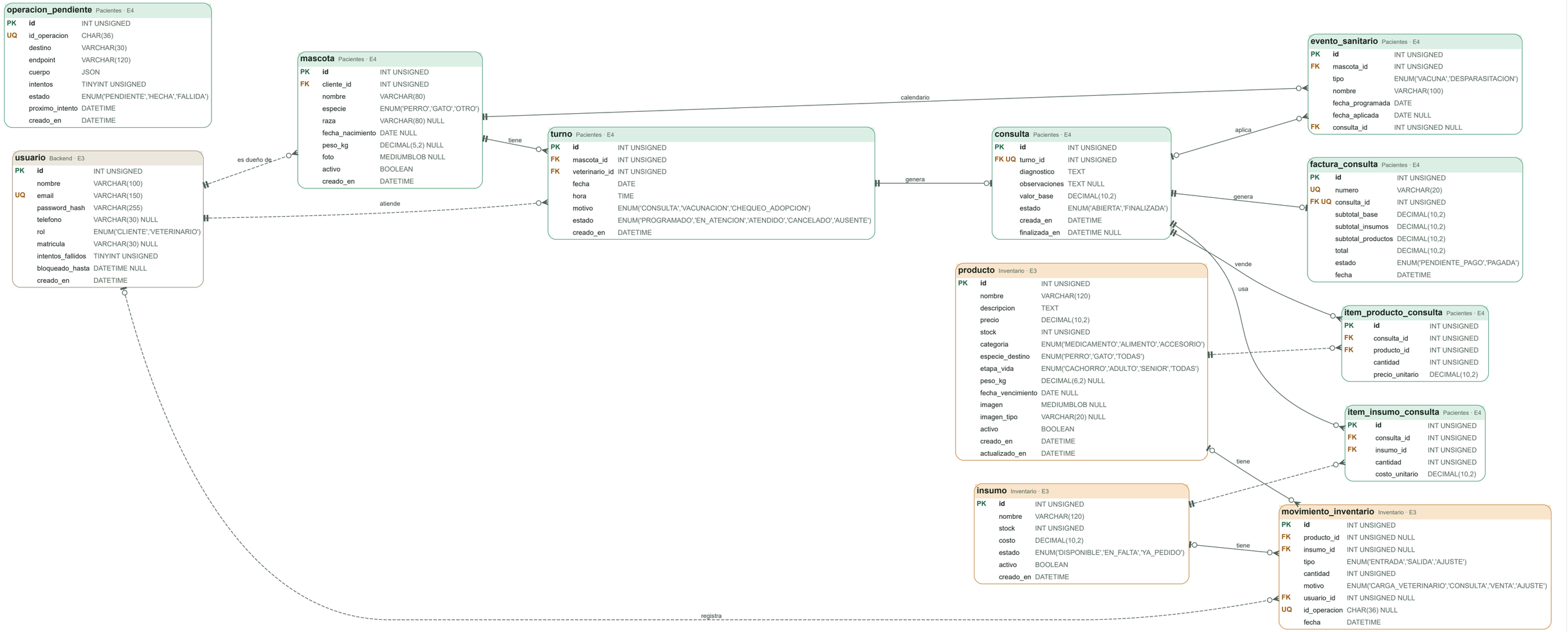
HUELLAVET · PAW 2026 · GRUPO LA 25

Diagrama entidad-relación · Entregas 3 y 4

Una única base MySQL. El color indica qué módulo escribe cada tabla; la línea punteada, una relación entre tablas de módulos distintos.

Backend · Inventario · Pacientes



Cómo leer el diagrama

- **Cada caja es una tabla.** Arriba está su nombre, el módulo que la escribe y la entrega en la que se crea (E3 o E4).
- **PK** (clave primaria) es el identificador de cada fila. **FK** (clave foránea) es una columna que apunta a la fila de otra tabla. **UQ** significa que el valor no se puede repetir.
- **Los extremos de las líneas** (notación "pata de gallo") dicen cuántas filas se relacionan:
  - dos rayitas: exactamente una;
  - rayita y círculo: cero o una;
  - pata de gallo y círculo: cero o muchas.

  Por ejemplo, entre `turno` y `consulta`: un turno genera cero o una consulta (los turnos cancelados no tienen), y cada consulta pertenece a exactamente un turno.
- **Línea punteada:** la relación cruza módulos. Por ejemplo, `mascota.cliente_id` (Pacientes) apunta a `usuario` (Backend). Pacientes solo *lee* `usuario`; nunca lo modifica.

Tablas por módulo y entrega

TABLA	MÓDULO	ENTREGA	PARA QUÉ SIRVE
usuario	Backend	E3	Cuentas de clientes y veterinarios: datos de acceso, rol y bloqueo por intentos fallidos de login
producto	Inventario	E3	La entidad principal de la Entrega 3: el catálogo de la tienda con su stock
insumo	Inventario	E3	Materiales internos de la veterinaria que se usan en las consultas y no se venden
movimiento_inventario	Inventario	E3	Cada cambio de stock de un producto o insumo: quién, cuánto, por qué y cuándo
mascota	Pacientes	E4	Ficha del animal, asociada a su dueño
evento_sanitario	Pacientes	E4	Calendario sanitario: cada vacuna o desparasitación con su fecha programada y la de aplicación
turno	Pacientes	E4	Agenda de turnos coordinados por WhatsApp, con su estado
consulta	Pacientes	E4	La atención de un turno: diagnóstico, observaciones y valor base. Es el corazón de la ficha clínica
item_insumo_consulta	Pacientes	E4	Insumos usados en una consulta, con el costo de ese momento
item_producto_consulta	Pacientes	E4	Productos vendidos durante una consulta, con el precio de ese momento
factura_consulta	Pacientes	E4	La factura que se genera al finalizar la consulta: valor base + insumos + productos
operacion_pendiente	Pacientes	E4	Llamadas internas que fallaron (por ejemplo, el descuento de stock) y quedan para reintentar

La "ficha clínica que descuenta stock" de la Entrega 4 recorre este camino: `consulta` → sus ítems → al finalizar, Pacientes pide a Inventario que descuente el stock, e Inventario registra un `movimiento_inventario` por cada ítem.

Decisiones de diseño

- **Una sola tabla `usuario` con una columna `rol`.** En el UML, Cliente, Veterinario y Rescatista son tres clases separadas. En la base conviene una sola tabla: el login busca en un único lugar y el email no se puede repetir entre roles. La columna `matricula` solo se completa para el veterinario. El rol `RESCATISTA` y sus columnas (organización, estado de validación) se agregan cuando se haga Adopciones.
- **El bloqueo por intentos de login vive en `usuario`** (`intentos_fallidos` y `bloqueado_hasta`). No hace falta otra tabla.
- **Bajas lógicas.** Productos, insumos y mascotas no se borran: se marcan con `activo = 0`. Así no se pierde el historial de movimientos ni las consultas viejas que los nombran.
- **El stock nunca puede ser negativo:** la columna es `INT UNSIGNED`, así que MySQL rechaza cualquier descuento que lo deje por debajo de cero.
- **Precios y costos copiados en los ítems.** `item_producto_consulta` guarda el precio del momento de la venta, e `item_insumo_consulta`, el costo del momento de uso. Así una factura vieja no cambia si después se actualiza el precio del producto.
- **Montos con `DECIMAL(10,2)`**, nunca `FLOAT`, que redondea mal los centavos.
- **Imágenes guardadas en la base** (`MEDIUMBLOB`, máximo 1 MB), porque Render borra el disco en cada reinicio. `imagen_tipo` guarda el formato (por ejemplo `image/webp`) para poder devolverla bien.
- **Una sola fila por movimiento, para producto o para insumo.** `movimiento_inventario` tiene las dos claves foráneas, pero exactamente una debe estar completa. Se asegura con una regla `CHECK` de MySQL.
- **Reintentos sin duplicados.** `movimiento_inventario.id_operacion` es único. Si Pacientes reintenta un descuento de stock que ya se había aplicado, el segundo intento choca con ese valor repetido y no descuenta dos veces.
- **Una tabla de facturas por módulo.** El UML tiene una sola clase `Factura`, pero en la base cada módulo escribe solo sus tablas. Por eso las facturas de consulta van en `factura_consulta` (Pacientes). Cuando se haga la compra en la tienda, Inventario tendrá su propia `factura_compra`.
- **`operacion_pendiente` es de Pacientes**, porque en la Entrega 4 es el único módulo que hace llamadas internas. Cuando otros módulos también las hagan, cada uno tendrá su propia tabla.

Reglas que asegura la base

- Todas las tablas usan el motor **InnoDB** (el que permite claves foráneas y transacciones) y el juego de caracteres **utf8mb4** (acepta tildes, eñes y emojis).
- Las claves foráneas usan `ON DELETE RESTRICT`: no se puede borrar una fila a la que otra apunta. Junto con las bajas lógicas, esto evita historiales rotos.
- Valores únicos: `usuario.email`, `consulta.turno_id` (un turno, una consulta), `factura_consulta.consulta_id` y `factura_consulta.numero`, y los dos `id_operacion`.
- Un turno no puede repetirse para el mismo veterinario, fecha y hora (único compuesto `veterinario_id + fecha + hora`).

- Reglas `CHECK`: `precio`, `costo` y `valor_base` mayores o iguales a 0; `cantidad` mayor que 0; exactamente un destino por movimiento.
- Índices para las búsquedas del catálogo: `producto(nombre)`, `producto(categoria, especie_destino)` y `producto(activo)`.

Permisos de MySQL por módulo

Cada módulo se conecta con su propio usuario de MySQL, como indica `SEGURIDAD.md`.

USUARIO MYSQL	ESCRIBE (INSERT, UPDATE, DELETE)	SOLO LEE (SELECT)
backend	usuario	—
inventario	producto, insumo, movimiento_inventario	usuario
pacientes	mascota, evento_sanitario, turno, consulta, item_insumo_consulta, item_producto_consulta, factura_consulta, operacion_pendiente	usuario, producto, insumo
reportes	—	Todas

Para confirmar con el grupo

- **Especies:** ¿alcanza con perro, gato y "otro"?
- **Etapas de vida:** ¿cachorro, adulto y senior están bien para recomendar productos?
- **Insumos en la factura:** la propuesta dice que la factura es "consulta base + insumos". ¿Se le cobra al cliente el costo del insumo tal cual, o con un recargo?
- **Número de factura:** ¿alcanza con un correlativo propio (por ejemplo `C-000123`)? No es una factura fiscal.
- **Mascota:** ¿hace falta guardar el sexo o si está castrada?